Лабораторная работа №2. Параллельное вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

Марданов Самир, группа 11-401. Вариант С: $f(x) = e^x \cdot \sin x$, отрезок $[0; \pi]$

1. Описание работы

На языке С реализованы последовательная и параллельная (OpenMP, *parallel for* с *reduction(+:sum)*) версии метода средних прямоугольников, а также режим вычисления с заданной точностью удвоением n; пределы, n, число потоков и точность задаются аргументами командной строки. Время измерялось через omp_get_wtime() на Apple M1 Pro (8 ядер: 6 производительных + 2 энергоэффективных), компиляция gcc 16 с ключами -O2 -fopenmp -lm. Для оценки погрешности использовалось точное значение $(e^{\pi} + 1)/2 \approx 12{,}070346316390$.

2. Результаты экспериментов

Эксперимент 1 ($n = 10^8$; посл. — среднее по 5 запускам)

Потоки	Время, с	Ускорение
посл.	0,531	1,00
1	0,525	1,01
2	0,287	1,85
4	0,148	3,57
8	0,098	5,40
16	0,093	5,68

Эксперимент 2 (8 потоков)

n	Значение интеграла	Погрешность	Время, с
10^4	12,070346415664	$9{,}9 \cdot 10^{-8}$	0,00018
10^5	12,070346317382	$9{,}9 \cdot 10^{-10}$	0,00023
10^6	12,070346316400	$9{,}9 \cdot 10^{-12}$	0,00128
10^7	12,070346316390	$5{,}0 \cdot 10^{-14}$	0,0118
10^8	12,070346316389	$9{,}3 \cdot 10^{-13}$	0,100

3. Вычисление с заданной точностью

Точность $\varepsilon = 10^{-6}$, условие остановки $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$, начальное $n = 10$. Минимальное число разбиений **$n = 10\,240$**, $I = 12{,}070346411065$ (фактическая погрешность $9{,}5 \cdot 10^{-8}$). Время: последовательная версия — 0,00011 с, параллельная (8 потоков) — 0,00091 с.

4. Вывод

При увеличении числа потоков время выполнения уменьшается. До 4 потоков ускорение близко к линейному (1,85 при 2 потоках, 3,57 при 4), так как итерации цикла полностью независимы и все потоки работают на производительных ядрах. При 8 потоках ускорение 5,40, а не 8: два из восьми ядер процессора энергоэффективные и считают медленнее, а при статическом распределении итераций общее время определяется самым медленным потоком. При 16 потоках ускорение почти не меняется (5,68): потоков больше, чем ядер, и они лишь конкурируют за одни и те же ресурсы. Однопоточная OpenMP-версия работает так же быстро, как последовательная, — накладные расходы на создание параллельной области при $n = 10^8$ пренебрежимо малы. Погрешность метода убывает как $O(h^2)$: при увеличении n в 10 раз она уменьшается примерно в 100 раз (с 10^{-7} до 10^{-11}). При $n = 10^8$ погрешность снова растёт до 10^{-12}, потому что начинает преобладать накопленная ошибка округления при суммировании 10^8 слагаемых. Для малых n (эксперимент 3) параллельная версия медленнее последовательной примерно в 8 раз: объём вычислений мал, и накладные расходы на запуск потоков превышают выигрыш. Директива reduction эффективна, потому что каждый поток накапливает частичную сумму в собственной локальной переменной без синхронизации, а объединение выполняется один раз в конце; использование critical или atomic на каждой итерации привело бы к постоянной конкуренции потоков за общую переменную и свело бы ускорение на нет.